

$$\langle Z_2'(t), C(t) \rangle = -\langle Z_2(t), \kappa_2(t)A(t) + \kappa_1(t)B(t) \rangle = 0$$

をえるので, $\gamma(t) = 0$ となる. また, $\langle Z_2(t), Z_1(t) \rangle = 0$ を t で微分して,
 $\langle Z_2'(t), Z_1(t) \rangle + \langle Z_2(t), Z_1'(t) \rangle = 0$. それゆえ,

$$\langle Z_2'(t), Z_1(t) \rangle = -\langle Z_2(t), \kappa_3(t)A(t) + \kappa_4(t)Z_2(t) \rangle = -\kappa_4(t)$$

なので, $\delta_1(t) = -\kappa_4(t)$ をえる. また, $\langle Z_2(t), Z_2(t) \rangle = 0$ を t で微分すると, $\langle Z_2'(t), Z_2(t) \rangle = 0$ をえるので, $\delta_2(t) = 0$ となる. $\text{Span}\{A(t), B(t), C(t), Z_1(t), Z_2(t)\}^\perp$ は指数 0 の非退化部分ベクトル空間なので, $\bar{Z}(t)$ は零ベクトル, または, 空間的ベクトルである. $\bar{Z}(t) \neq 0$ ($t \in I$) と仮定し, $\kappa_5(t) := \|\bar{Z}(t)\|$, $Z_3(t) := \frac{\bar{Z}(t)}{\|\bar{Z}(t)\|}$ とおく. このとき,

$$Z_2'(t) = -\kappa_4(t)Z_1(t) + \kappa_5(t)Z_3(t) \quad (2.3.5)$$

をえる. $\kappa_5 : I \rightarrow \mathbb{R}$ を c の第 5 曲率 (the fifth curvature) とよぶ. 6 次元アフィン部分空間

$$\mathcal{O}_5^A(t) := c(t) + \text{Span}\{A(t), C(t), B(t), Z_1(t), Z_2(t), Z_3(t)\}$$

を c の t における第 5 接触アフィン空間 (the fifth osculating affine space) とよび, 6 次元部分ベクトル空間

$$\mathcal{O}_5^V(t) := \text{Span}\{A(t), C(t), B(t), Z_1(t), Z_2(t), Z_3(t)\}$$

を c の t における第 5 接触ベクトル空間 (the fifth osculating vector space) とよぶ. 以下, 同様なプロセスを繰り返すことにより, 順次, $\kappa_6(t), \kappa_7(t), \dots$, $Z_4(t), Z_5(t), \dots$, $\mathcal{O}_6^A(t), \mathcal{O}_7^A(t), \dots$, および, $\mathcal{O}_6^V(t), \mathcal{O}_7^V(t), \dots$ が定義され,

$$Z_i'(t) = -\kappa_{i+2}(t)Z_{i-1}(t) + \kappa_{i+3}(t)Z_{i+1}(t) \quad (i = 3, 4, \dots) \quad (2.3.6)$$

が成り立つことが示される. $\kappa_6(t), \kappa_7(t), \dots$ は, 順に第 6 曲率 (the sixth curvature), 第 7 曲率 (the seventh curvature), ... とよばれる. $\kappa_i(t) (\neq 0)$ ($i = 1, \dots, d-1$), $B(t), C(t), Z_i(t)$ ($i = 1, \dots, d-3$) が定義され, かつ,